

Laboratorio 1 – Fundamentos de Redes y Linux

Preparación para el máster en Redes, Ciberseguridad e IA.

Alumno: Diego Espinosa

1. Objetivo

El objetivo de este laboratorio fue preparar un entorno de trabajo instalando las herramientas necesarias, comprendiendo conceptos básicos de redes y realizando las primeras practicas con Ubuntu server y Linux.

¿Qué es una dirección IP?

Es el identificador único de un dispositivo dentro de una red.

Diferencia ente IP pública y privada.

La IP privada se utiliza únicamente dentro de la red local y la IP publica es la dirección que identifica mi conexión a internet, la asigna el proveedor de internet.

Entorno de laboratorio.

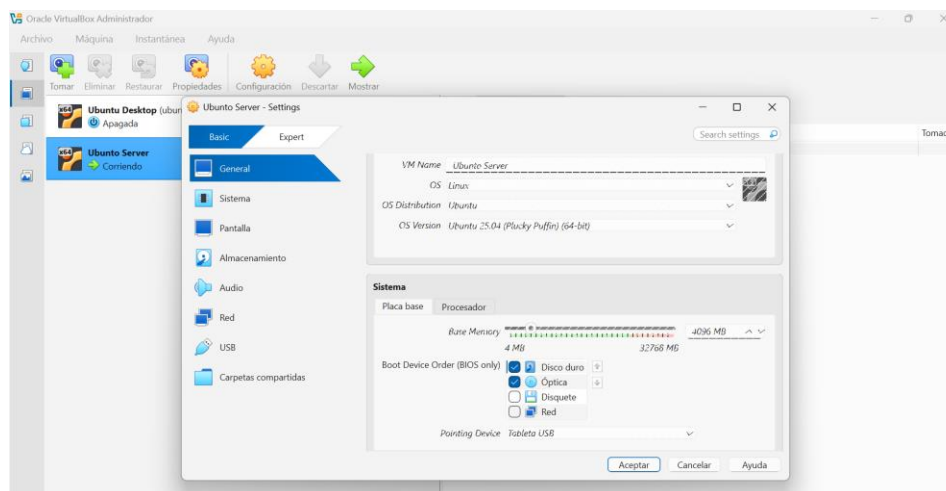
Oracle VirtualBox 7.2.

Ubuntu Desktop 24.04 LTS

Ubuntu Server 24.04 LTS

Creación de Ubuntu Server

Configuración utilizada: 4GB de RAM, 2 procesadores, disco virtual de 50GB, adaptador de red NAT, openSSH instalado durante la instalación.



Configuración de Hostname

Se comprobó el nombre del servidor mediante el comando hostname

```
diego@ubuntoserver:~/laboratorio$ hostname
ubuntoserver
```

Comprobación de la dirección IP

Comando usado hostname -I

```
diego@ubuntoserver:~/laboratorio$ hostname -I
10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fea7:36a8
```

Comprobacion de conectividad

Se verificó la conectividad con el Gateway mediante los comandos ip route, ping 10.0.2.2 y posteriormente se comprobó la salida a internet mediante pin 8.8.8.8

```
diego@ubuntoserver:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.0.1 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
diego@ubuntoserver:~$ ping 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=6.38 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.98 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.92 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.19 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.33 ms
^C
--- 10.0.2.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 7445ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.326/2.834/6.379/1.559 ms
diego@ubuntoserver:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=22.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=63.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=15.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=64 time=14.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=64 time=19.9 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4195ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.756/27.221/63.374/18.295 ms
diego@ubuntoserver:~$
```

Ping a google.com

```
diego@ubuntoserver:~$ ping google.com
PING google.com (216.58.205.46) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcnadb-ae-in-f14.1e100.net (216.58.205.46): icmp_seq=1 ttl=64 time=28.1 ms
64 bytes from lcnadb-ae-in-f14.1e100.net (216.58.205.46): icmp_seq=2 ttl=64 time=12.8 ms
64 bytes from lcnadb-ae-in-f14.1e100.net (216.58.205.46): icmp_seq=3 ttl=64 time=15.4 ms
64 bytes from lcnadb-ae-in-f14.1e100.net (216.58.205.46): icmp_seq=4 ttl=64 time=16.7 ms
64 bytes from lcnadb-ae-in-f14.1e100.net (216.58.205.46): icmp_seq=5 ttl=64 time=16.7 ms
64 bytes from lcnadb-ae-in-f14.1e100.net (216.58.205.46): icmp_seq=6 ttl=64 time=21.1 ms
64 bytes from lcnadb-ae-in-f14.1e100.net (216.58.205.46): icmp_seq=7 ttl=64 time=25.9 ms
64 bytes from lcnadb-ae-in-f14.1e100.net (216.58.205.46): icmp_seq=8 ttl=64 time=38.2 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 8067ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.828/21.861/38.190/7.911 ms
diego@ubuntoserver:~$
```

Comandos Linux utilizados

Pwd: muestra directorio actual, ls: lista de archivos y carpetas, cd: cambia de directorio, mkdir: crea directorio nuevo, cp: copia archivos, mv: mueve o renombra archivos, rm: elimina archivos, nano: editor de texto en terminal, sudo: ejecuta comandos administrativos.

Problemas encontrados

Durante la instalación inicial de Ubuntu Desktop se produjo un problema con el tamaño del disco virtual, que fue corregido recreando la máquina virtual. Fue necesario configurar correctamente el orden de arranque en VirtualBox. Revise la configuración en modo NAT para garantizar el acceso de internet. Se instaló OpenSSH para facilitar la administración remota.